

Arithmetic

Manual calculation або pencil-and-paper calculation — обчислення без калькулятора

1. Натуральні числа основи

- 1.0 > Читання, запис (словами, цифрами), порівняння ($>$; $<$; $=$)
- 1.1 > Розряди класи
- 1.2 > Додав, віднім, множ, діли (квадрат і куб) $\leftarrow$ чи окремі розділ
- 1.3 > Ділення з остачею. $\leftarrow$!!!
- 1.4 > Числові вирази, порядок дій
- 1.5 > Д-ня найпростіші (класифікація р-нь)

2. Основи подільності

- 2.0 > Ділення на кратні

2.1 > Властивості подільності (на 2, 3, 5, 10, 4, 25)

2.2 > Прості та складені числа

2.3 > Розклад на прості множники

2.4 > НСД (найб. спільн. дільн.)

2.5 > НСЧ (найм. спільн. кратн.)

3. Звичайні дроби

3.0 > Поняття дробу. Правильні та неправильні дроби

3.1 > Основні властивості дробів (скорочення)

3.2 > Зведення до спільного знаменника

3.3 > Порівняння дробів

3.4 > Додавання і віднімання дробів

3.5 > Множення і ділення дробів

3.6 > Мішані числа (перетворення дрібів)

3.7 > Знаходження дробу від числа та чис за дробом?

4. Десяткові дроби

4.0 > Запис читання порівнянь

4.1 > Округлення десятих дробів

4.2 > Роздавання і віднімання

4.3 > Множення і ділення (на натур. на дроби дріб)

4.4 > Перетворення звичайного дробу в десят. і навпаки

4.5 > Середнє арифметичне

5. Відсотки

5.0 > Означення відсотка

5.1 > Перетворення: відсотки $\leftrightarrow$ десят. дріб $\leftrightarrow$ звичайний дріб

5.2 > Знак відсот. від числа, знає чис за відсотком

5.3 > Задачі на підви/зменш ціни

6. Пропорції та відношення

6.0 > Відношення чисел і величин

6.1 > Пропорції, основні властивості

6.2 > Зв'язок між оберненими пропорційністями

6.3 > Застосування чисел в заданих відношеннях

6.4 > Масштаби (карти, плани)

7. Раціональні числа

7.0 > Координатна пряма

7.1 > Модуль числа

7.2 > Порівняння чисел (Числові нерівності?)

7.3 > Додавання, віднімання, множення, ділення (арифметичні дії над раціональними числами)

7.4 > Дії з різними знаками

7.5 > Задачі зв'язані з раціональними числами

8. Вирази та рівняння (алгебраїчний підхід)

8.0 > Буквені вирази

8.1 > Розв'язування текстових задач з допомогою р-кв.

8.2 > Задачі на рух, роботу, вартість, суми

9. Основні величини та їх вимірювання

9.0 > Довжина, маса, час, швидкість

9.1 > Площа (квадратні одиниці виміру)

9.2 > Об'єм (кубичні одиниці)

9.3 > Перетворення величин

2019_11_нурманср.pdf
зміст

10. Практичні задачі

10.0 > Дії з іменованими числами

10.1 > Складання формул з умовою

10.2 > Логічні задачі (на перебір, на оцінки)

10.3 > Задачі на "частинки" та відношення



1

https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2496/1/2014_11_%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%80.pdf

Зміст	Розділ 2. Тотожні перетворення виразів	55
Передмова	5	
Розділ 1. Числа	6	
§1. Числові множини. Дії з числами	6	
1.1. Види числових множин	6	
1.2. Правила дій з числами	7	
1.3. Тренувальні вправи	11	
1.4. Вправи рівня ЗНО	18	
Відповіді до завдань §1	19	
§2. Теорія подільності. Метод математичної індукції	19	
2.1. Прості і складені числа. Ознаки подільності чисел. НСД і НСК чисел	19	
2.2. Аксиоматика Пеано. Метод математичної індукції	21	
2.3. Тренувальні вправи	22	
2.4. Вправи рівня ЗНО	24	
Відповіді до завдань §2	26	
§3. Проценти і пропорції	27	
3.1. Проценти. Основні задачі на проценти	27	
3.2. Пропорції. Властивості пропорції	29	
3.3. Тренувальні вправи	30	
3.4. Вправи рівня ЗНО	32	
Відповіді до завдань §3	35	
§4. Прогресії	36	
4.1. Арифметична прогресія	36	
4.2. Геометрична прогресія	37	
4.3. Тренувальні вправи	38	
4.4. Вправи рівня ЗНО	41	
Відповіді до завдань §4	43	
§5. Елементи комбінаторики. Біном Ньютона	45	
5.1. Сполуки	45	
5.2. Біном Ньютона. Трикутник Паскаля	47	
5.3. Тренувальні вправи	48	
5.4. Вправи рівня ЗНО	51	
Відповіді до завдань §5	53	
	§6. Раціональні вирази	55
	6.1. Степінь із натуральним показником	55
	6.2. Дії з одночленами й многочленами	55
	6.3. Формули скороченого множення	58
	6.4. Раціональні дроби та їх властивості	60
	6.5. Тренувальні вправи	66
	6.6. Вправи рівня ЗНО	83
	Відповіді до завдань §6	84
	§7. Степені й корені. Логарифми	90
	7.1. Арифметичний квадратний корінь	90
	7.2. Степінь із цілим показником	90
	7.3. Корінь n -го степеня і його властивості	91
	7.4. Степінь із раціональним показником	93
	7.5. Логарифми	93
	7.6. Тренувальні вправи	95
	7.7. Вправи рівня ЗНО	118
	Відповіді до завдань §7	125
	§8. Алгебра многочленів від однієї змінної	132
	8.1. Поняття многочлена від однієї змінної x	132
	8.2. Способи ділення многочлена на многочлен	133
	8.3. Теорема Безу	
	8.4. Тренувальні вправи	
	Відповіді до завдань §8	

* Вирішення прикладів з коментарями
замисли як прикладів §1

Арифметика (в чистому вигляді):

- §1. Числові множини. Дії з числами
- §3. Проценти і пропорції

НЕ арифметика (це вже алгебра, теорія чисел, комбінаторика):

- §2. Теорія подільності. Метод математичної індукції — це теорія чисел
- §4. Прогресії (арифметична й геометрична) — алгебра
- §5. Елементи комбінаторики. Біном Ньютона — комбінаторика
- §6. Раціональні вирази (одночлени, многочлени, формули скороченого множення, дроби) — алгебра
- §7. Степені й корені. Логарифми — алгебра
- §8. Алгебра многочленів від однієї змінної (включно з теоремою Безу) — алгебра, вже за назвою

Тобто з 8 параграфів лише §1 і §3 стосуються власне арифметики, решта — це алгебра 7-11 класів (і трохи теорії чисел та комбінаторики).

Натуральні числа — це числа, які використовують для лічби предметів (1, 2, 3, 4, 5...)

N — множина натур. чисел позначається $N = \{1, 2, 3, \dots\}$

② 0 — число входить до натуральних чисел. В теорії множин 0 інакше виначають

Властивості натур. чисел

> Найменше натур. число — 1, найменшого не існує бо ряд нескінченний

> Наступне натур. число має наступне — $n+1$ (числа 5, іде 6)

> Дії (операції) які завжди дають натуральне число:

* Додавання $3+5=8$

* Множення $4 \cdot 6 = 24$

> Дії (операції) які НЕ завжди дають натур. число:

* Віднімання $3-5=-2$ (не натур.)

* Ділення: $4:2=2,5$

Натуральні числа не мають $0,1, \dots$

Заг 1) Яке з чисел є натуральним: $-4; 0; 3; 5; -12$. Відповідь: 12

Заг 2) Назвати всі натур. числа, більші за 15 але менше 21. В: $\{15, 16, \dots, 20\}$

Заг 3) Чи є натур. числом результат виразу $8-15$? В: $8-15 = -7 \notin \mathbb{N}$

Заг 4) Знайти найменше натур. число, яке ділиться на 4 і 6. В: $\text{НСК}(4, 6) = 12$

Заг 5) Чи є натур. чис. отримане при діленні (частка) 45 на 9. В: $45/9 = 5$

Заг 6) * Чому число 0 не вважається натуральним (в школі)?

Тому що натур. числа виникли з потреби рахувати предмети, а підраховуючи починаючи з одного предмета, найменше це - 1.

Заг 7) Яка множина складається лише з натуральних чисел

а) $\{-2, 0, 3\}$ б) $\{1, 4, 9\}$ в) $\{0, 5; 2; 7\}$ г) $\{-1, -5, 10\}$

Заг 8) Сума двох натур. чис. дорівнює 20. Одне з них 7. Знайти друге. В: $20 - 7 = 13$

Властивості операцій з натур. числами

Властивості (закони) які стосуються додавання (сума) і множення (добуток) натур. чисел.

① Перестановка (комутативна)

* Перестановка ^{випадки} доданків/множників не змінює результату

$$a + b = b + a \Rightarrow 3 + 2 = 2 + 3 = 5$$

$$a \cdot b = b \cdot a \Rightarrow 4 \cdot 6 = 6 \cdot 4 = 24$$

② Сполучення (асоціативна)

* Можна групувати числа по-різному

$$(a + b) + c = a + (b + c) \Rightarrow (2 + 3) + 1 = 1 + (2 + 3) = 6$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \Rightarrow (3 \cdot 1) \cdot 2 = 2 \cdot (3 \cdot 1)$$

③ Розподільна (дистрибутивна)

Множення відносно додавання:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \Rightarrow 2 \cdot (3 + 2) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 10$$

④ Властивості нуля й одиниці

Важлива властив. хоча 0 не натур. число $a + 0 = a$; $a \cdot 0 = 0$

$$a \cdot 1 = a \Rightarrow 5 \cdot 1 = 5$$

⑤ Закритість множин

* Натуральні числа ($\mathbb{N}$, ряд натур чисел?, можна натур чис)

закриті відносно додавання і множення – результати завжди натур

* Незакриті (ряди, множини?) відносно віднімання і ділення – результ. може вийти за межі натур чисел)

Властивість $\Rightarrow$ Властивість Дві властивості породжують третю

Дистрибутивна і асоціативна властивість свідчать про закритість множин натур чисел.

§1. Числові множини. Дії з числами

1.1. Види числових множин.

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Позначення	Описання	Приклади
$\mathbb{N}$ натуральні числа	Використовуються при лічбі предметів	1, 2, 3, ..., 17, ...
$\mathbb{Z}$ цілі числа	Всі натуральні числа, їм протилежні числа і нуль	0, ± 1 , ± 2 , ...
$\mathbb{Q}$ раціональні числа	Числа виду $\frac{m}{n}$, де m – ціле число, n – натуральне число	0, 1, -2, $\frac{5}{2}$, $-\frac{7}{3}$, $\frac{1}{3} = 0, (3) \dots$
$\mathbb{R}$ дійсні числа	Всі раціональні та ірраціональні числа (ірраціональним числом є нескінченний неперіодичний десятковий дріб)	0; 1; -3; $-\frac{1}{3}$; $\frac{7}{5}$; $\sqrt{2} \approx 1,4142 \dots$, $\pi = 3,141592 \dots$
$\mathbb{C}$ комплексні числа	Числа виду $a + bi$, де a, b – дійсні числа, i – уявна одиниця, $i^2 = -1$	$7 + 2i$, $3 - 4,5i$ $\frac{3}{5} + \frac{1}{3}i$, $2i$, $-i$

Властивості дій над числами

$a + b = b + a$ переставна властивість додавання.

$(a + b) + c = a + (b + c)$ сполучна властивість додавання.

$a + 0 = 0 + a = a$.

$a \cdot b = b \cdot a$ переставна властивість множення.

$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.

$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ сполучна властивість множення.

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ розподільна властивість множення відносно додавання.

Група - підготовче слово, а "клас" - матем. термін.

Група розрядів (=клас) - це три сусідні розряди, які утворюють справу найіво по тч.

Розряд $\rightarrow$ розряд $\rightarrow$ розряд = одна група (клас)

Число розбивають на групи по 3 цифри, для зручності читання.

Чотирма така група з 3-х цифр (сотні-десятки-одиниці) і називається класом.

5 2 8	3 4 9	0 4 2	Розбивка склади найіво
клас мільйонів	клас тисяч	клас одиниць	

042 $\rightarrow$ клас одиниць (0 сотень, 4 десятків, 2 одиниці)

349 $\rightarrow$ клас тисяч (3 сотні тисяч, 4 десятки тисяч, 9 тисяч)

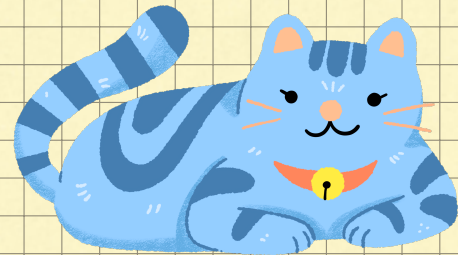
528 $\rightarrow$ клас мільйонів (5 сотень мільйонів, 2 десятки мільйонів, 8 мільйонів)

Розряд - місце однієї цифри (сод. дес. сот.)

Клас (група) - об'єднаний групою розрядів

* Клас - це група з трьох розрядів (сод. дес. сот.)
Які разом утворюють одну "групу" числа.

Клас = група розрядів (з розрядів)
 $\leftarrow$ складі



Чотирма цифра має своє значення залеж. від розряду й класу, в якому вона стоїть. Чотири 4000 означає чотири тисячі.

1

$$\begin{array}{r|l} 54 & 9 \\ \hline 54 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 42 & 9 \\ \hline 42 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 108 & 9 \\ \hline 9 & 12 \\ 18 & \\ 18 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 9 \\ \hline 9 & 16 \\ 54 & \\ 54 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 162 & 9 \\ \hline 9 & 18 \\ 72 & \\ -72 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 216 & 9 \\ \hline 18 & 24 \\ 36 & \\ 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 288 & 9 \\ \hline 27 & 32 \\ 18 & \\ 18 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 360 & 9 \\ \hline 36 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 48 & 8 \\ \hline 48 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 96 & 8 \\ \hline 8 & 12 \\ 16 & \\ 16 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 8 \\ \hline 8 & 18 \\ 64 & \\ 64 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 192 & 8 \\ \hline 16 & 24 \\ 32 & \\ 32 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 240 & 8 \\ \hline 24 & 30 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 56 & 7 \\ \hline 56 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 112 & 7 \\ \hline 7 & 16 \\ 42 & \\ 42 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 7 \\ \hline 14 & 24 \\ 28 & \\ 28 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 224 & 7 \\ \hline 21 & 32 \\ 14 & \\ 14 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 280 & 7 \\ \hline 28 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 8 \\ \hline 16 & 21 \\ 8 & \end{array}$$

↑ Чи можна з цього зробити таблицю

$$\begin{array}{r|l} 42 & 6 \\ \hline 42 & 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 84 & 6 \\ \hline 6 & 14 \\ 24 & \\ 24 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 126 & 6 \\ \hline 12 & 21 \\ 6 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 168 & 6 \\ \hline 11 & 28 \\ 48 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 210 & 6 \\ \hline 18 & 35 \\ 30 & \\ 30 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 252 & 6 \\ \hline 24 & 42 \\ 12 & \\ 12 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 294 & 6 \\ \hline 24 & 49 \\ 54 & \\ 54 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 336 & 6 \\ \hline 30 & 56 \\ 36 & \\ 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 48 & 6 \\ \hline 48 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 96 & 6 \\ \hline 6 & 16 \\ 36 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 6 \\ \hline 12 & 24 \\ 24 & \\ 24 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 192 & 6 \\ \hline 18 & 32 \\ 12 & \\ 12 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 240 & 6 \\ \hline 24 & 40 \\ 0 & \end{array}$$

$$6 \cdot 4 = 24 = 3 \cdot 8$$

6 8 48 7 42 9 54

6
16 96 14 84
24 144 21 126
32 192 28 168
40 240 35 210
42 252
49 294
56 336

$$\begin{array}{r} 21 \\ \times 6 \\ \hline 126 \end{array} \quad \begin{array}{r} 22 \\ \times 6 \\ \hline 132 \end{array} \quad \begin{array}{r} 23 \\ \times 6 \\ \hline 138 \end{array}$$

6 6 36 7 42 8 48 9 54 12 72 13 48

https://nvk-stusa.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/03/Matematyka.pdf?utm_source=chatgpt.com

* Задача дослідити потімність подібних таблиці ділення
* Ознаки подібності

228??

6	7	8	9	12	13	14	15	16 [✓]	17	18	19	21	22	23	24	28 [✓]	32	35	40	42	49	56 [✓]
36	42	48	54	72	78	84	90	96	102	108	114	126	132	138	144	168	192	210	240	252	294	336
216	252	288	324	432	468	684	540	576	612	648	684	856	892	828	864	1008	1152	1260	1440	1512	1764	2016
1296	1512	1728	2016	2592	2808	4104	3240	3456	3672	3888	4104	4536	4752	4968	5784	6048	6912	8560	8640	9072	10584	12096

11
36·36
1296

11
54·54
2916

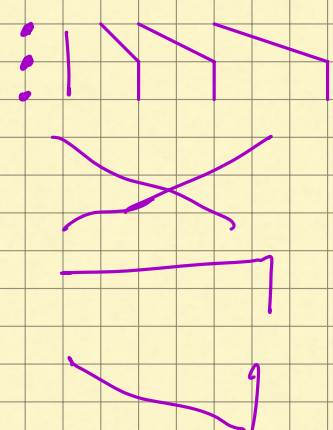
?

36·38
2808

11
36·90
3240

36
2

5
15



$$\begin{array}{r} 4 \\ 48 \\ \times 6 \\ \hline 288 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 125 \\ \times 8 \\ \hline 1000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 216 \\ \times 6 \\ \hline 1296 \end{array}$$

5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	29	37	32	33	34	36	37	38	39
25	30	35	40	45	60	65	70	75	80	85	90	95	105	110	115	120	130	135	140	145	155	160	165	170	180	185	190	195
125	150	175	200	225	300	325	350	375	400	425	450	475	525	550	575	600	650	675	700	725	775							
625	750	875	1000	1125	1500																							

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	28	32	35	40	49	56	
36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	168	192	210	240	294	336	
216	252	288	324	360	396	432	468	684	540	576	612	648	684	720	856	892	828	864	900	1008	1152	1260	1440	1764	2016	
1296	1512	1728	2016	2160	2376	2592	2808	4104	3240	3456	3672	3888	4104	4320	4536	4752	4968	5784	5400	6048	6912	8560	8640	9072	10584	12096

9072

× Спробувати 2 верхні ряди

✱ Дог. властивості з ф-ю нульовості.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
13	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195	208	221	234	247	260
14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280
15	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
16	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320
17	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
18	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342	360
19	19	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361	380
20	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400

2.0 *Взнаки позитивності*

Ознаки подільності (з Fractions.pdf)

↓
УСД, УСК

https://youtu.be/0P_qBf0SaJ4?feature=shared

<https://youtu.be/VxMDDZ5s8XE?feature=shared>

https://youtu.be/QY_uOUhct7k?feature=shared

<https://youtu.be/eN2H6eQNxSI?feature=shared>

*
↓
Алгоритм розкладання числа на прості множники
= Підбираємо число ^(число) дільником якого ознаки подільності
визначають тільки прості числа (10 окрім 2, не просте)

360		2
180		2
90		2
45		5
9		3
3		3
1		

297		3
99		3
33		3
11		11
1		

↑
просте
число
ділиться
саме на
себе

$297 = 3^3 \cdot 11$

112		2
56		2
28		2
14		2
7		7
1		

$112 = 2^4 \cdot 7$

1309		7
187		11
17		17
1		

$1309 = 7 \cdot 11 \cdot 17$

Розписуємо як добуток $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

* Розкл. на прості множі

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

← найменша k-та множі

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

Всі множимки
(ділячки)

2.3 2.5 3.5

всі множимки

знаходимо цей набір одинокотих
добуток із розкладу числа на прості
множимки

* Знаки подільності взяти з Fractions.pdf
: ГСД: ГСД